H3D 管线术语手册

面向非专业读者。收录本管线里真实出现过、且不容易靠字面猜出意思的名词——计算机、软件工程、摄影测量、三维几何、统计与算法各占一部分。每一条都写三件事：它是什么（尽量用日常类比）、在这个管线里干什么（落到具体阶段或指标）、有多难（见下）。术语全部来自 GLOSSARY.md、docs/adr/ 与 src/h3d/ 的实际实现，没有为了凑数编的词。

0 怎么用这份手册

0.1 难度标记

标记	含义	读法
★★	名字唬人，一说就懂	看一眼即可
★★★	需要一句话解释	本手册给的就是那一句
★★★★	需要专业背景，光知道定义不够	建议连着「为什么这么设计」一起读

星多不代表更重要。 比如「包围盒对角线」只有 ★★，但管线上几乎所有阈值都按它折算；反过来「齐次变换矩阵」是 ★★★，多数时候你只需要知道它是个 4×4 的表。

0.2 三条通用约定

1. 凡是带尺寸的阈值，都按包围盒对角线的比例给，不写死毫米。因为管线要处理5 cm 的小件和 30 cm 的大件，写死 0.02 m 在一个件上能用、在另一个件上必然失准。
2. 凡是有两个名字的阶段，以报表上的名字为准（见 14.2）。你按指南写论文，代码里叫什么不影响结论。
3. 凡是「看起来合理」的数字都要问一句前提。这套管线里绝大多数返工不是因为算法算错，而是因为数字算对了但前提不成立（见第 10 章）。

1 三维数据的基本形态

M1–M3 处理的都是「点」和「面」。这一章的名词在报表里不一定出现，但读日志一定会撞上。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
点云 ★★	（Point Cloud）一大堆只有坐标的点，没有面、没有厚度。像撒了一把沙子，每粒沙子记一个位置	全流程的输入形态。激光扫描仪、照片重建出来的都是点云，存在 00_raw/，由 M1 清洗
三角网格 ★★	（Triangle Mesh）顶点 + 三角形面片，组成一张有表面的「皮」。像给那堆沙子绷上一层薄膜	M3 的产物，M4 把照片贴在这层皮上。所有交付格式（PLY/OBJ/GLB）本质都是它
顶点 / 面片 ★★	（Vertex / Face）顶点是一个角点（三个数 x,y,z）；面片是三个顶点围成的三角形	贴图按面片逐块光栅化；配准按顶点算距离
法线（Normal）★★★	每个点或面「朝外」的方向，是个单位向量。相当于在表面插一根垂直于表面的小针	三处关键用途：①泊松重建要知道哪边是外；②贴图要判断相机是否正对；③配准要判断方向有没有被解反（第 2 章）
法线定向 ★★★★	（Orient Normals）让所有法线一致地指向外侧。原始点云的法线符号是乱的，一半朝里一半朝外	M3 重建前必做。不做的话泊松会把模型「翻里朝外」，表面还在但内外反了
质心（Centroid）★★	所有点的平均位置，一个点	判断「法线是否朝外」时以它为参考；绕轴翻转也绕它转
包围盒（AABB）★★	能把这个模型装进去的最小长方体（边与坐标轴平行）	给所有阈值提供尺度基准；也是判断「这个模型有多大」的唯一稳定量
对角线 ★★	（bbox diagonal）包围盒两个对角的距离	整个管线的尺子。voxel_down_sample、fpfh_radius、icp_distance 都是「对角线 × 系数」
体素（Voxel）★★★	三维的「像素」：把空间切成小方块，每个方块只留一个点	体素降采样把几百万点压到几十万，让配准跑得动且密度均匀

术语	它是什么	在这个管线里干什么
KD-Tree ★★★★	一种空间索引结构，能把「找最近的 k 个点」从逐个比变成二分查找	最近邻查询全走它（Open3D 内部封装）。没有它，一次配准要跑几小时
最近邻 / 双向互最近邻 ★★★	前者是「离我最近的点」；后者要求「你是我最近的，我也是你最近的」才算一对	X1 判定两期是不是同一件文物时，用的就是双向互最近邻的中位距离（单向会被单向偏移骗）
点间距（spacing）★★★	相邻点之间的典型距离。点云疏密不同，这个数差很多	判断「点云够不够密」；给滤波器定半径；也是尺度自适应的输入之一
飞点 / 离群点（Outlier）★★	孤零零飘在主体外面的点，通常是反光、灰尘、边缘噪声造成的	必须清掉：一个飞点能把包围盒对角线从 6.19 撑到 47.83，让所有比例阈值同时失效
统计离群点去除（SOR）★★★	按「每个点到它 k 个邻居的平均距离」排序，把明显偏大的删掉	M1 默认降噪。参数是邻居数 20、标准差倍数 2.0
半径离群点去除（ROR）★★★	在半径 r 内邻居少于 n 个的点，删掉	SOR 的补充。对「稀疏的片状残留」更有效，M1 也提供但默认关
密度分位裁剪 ★★★	（density_ratio）泊松重建会给每个面片一个「支持密度」，把支持度最低的 5% 面片裁掉	M3 的默认后处理。不裁的话，模型外面会挂一层薄薄的「雾面」

2 变换、配准，以及"对没对"

配准（M2）是这套管线里最容易出错、也最难自证的一步。这一章的名词必须分清，因为「贴合得好」和「方向对」是两件事。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
刚体变换（Rigid）★★★	只旋转 + 平移，不改变形状和大小。像把一件东西拿起来转个方向放下	两站点云配准的目标：求一个刚体变换，把 A 站搬到 B 站的位置
相似变换 ★★★★	（Similarity）刚体变换 + 一个统一的缩放系数，共 7 个自由度（3 旋转 + 3 平移 + 1 尺度）	照片重建件与激光件之间尺度不同，必须允许缩放，否则永远配不上
齐次变换矩阵（4×4）★★★	把旋转、平移、缩放装进一个 4 行 4 列的表，乘一次就完成整个变换	代码里所有位姿都是它。最后一列的前三行是平移量，左上 3×3 是旋转 × 尺度
尺度因子（scale）★★★	相似变换里那个「放大几倍」的数。1.0 = 不用缩放	报表里的 scale=0.672107 就是这个数——照片件比激光件小了三成
SVD / Umeyama 闭式解 ★★★★	已知 N 组对应点时，用奇异值分解直接算出最优变换，不用迭代	控制点约束（X2）用它。有对应点就必须用闭式解，迭代法在对应点少时会乱跑
配准 ★★★	（Registration）把两次测量的坐标系对齐，让同一件文物在两份数据里重合	M2 的全部工作。输出一个变换矩阵 + 一组质量指标
粗配准 / 精配准 ★★★	粗配准先给个大概位置（差几厘米也能救），精配准再逐点磨到贴合	M2 的两段：FPFH+RANSAC 给初值，ICP 精修
RANSAC（随机抽样一致）★★★★	随机抽最少数量的点算一个模型，数一数有多少点支持它，重复很多次取支持最多的。像投票选最靠谱的假设	粗配准的核心。它抽的是「对应点对」，所以必须定随机种子，否则同一份数据两次结果不同（ADR-0024）
内点 / 外点 ★★★	（Inlier / Outlier）符合当前模型的点叫内点，不符合的叫外点	所有配准质量指标的分母都是内点。报「内点 8 万」比报「误差 2 mm」更说明问题
fitness ★★★	内点数 ÷ 总点数。0~1，越大说明重叠越多	配准可信度的第一指标。但它只说明贴不贴，不说明方向对不对
inlier_rmse ★★★	内点上对应点距离的均方根。越小说明贴得越紧	与 fitness 配对读：fitness 高 + rmse 低 = 真配上了；fitness 高 + rmse 大 = 只是重叠多
FPFH（快速点特征直方图）★★★★	给每个点算一个「周围几何长什么样的指纹」，用来在另一片点云里找它的对应点	粗配准的特征描述子。半径取 0.02 m 量级时对中小型文物有效，太大就糊成一片
特征描述子 ★★★	（Descriptor）把「局部形状」压成一个向量，方便比较。像给每个点发一张身份证	FPFH 就是其中一种。要求：同一处从不同角度看，指纹要接近

术语	它是什么	在这个管线里干什么
ICP（迭代最近点）★★★★	反复做两件事：找最近点当对应、算让距离最小的变换。十几次后收敛	精配准。对初值敏感，初值差 30° 就可能收到错的局部极小
点到面 ICP ★★★★	（Point-to-Plane）比「点到点」更聪明：算的是点到对面切平面的距离，沿表面滑动更快	本管线默认用它（point_to_plane=True）。收敛快、对采样密度不敏感
多初值 ★★★	（Multi-start）从好几个起点各跑一次 ICP，挑最好的那个	防局部极小。本管线用 RANSAC 解 + 绕两个主轴各转 180°，共 3 个起点
180° 翻转解 ★★★★	因为文物近似轴对称，「转 180° 再放回去」在几何上几乎一样贴，但方向反了	真实发生过的故障：120° 注入实验里 17 次有 3 次解出 179° 翻转解。距离类判据全部放行
主轴 / PCA ★★★	主成分分析：找出数据「最长的方向」。三维里就是长、宽、高三个轴	生成翻转候选时绕主轴转 180°；也用来判断物体是否近似轴对称
法线一致性 ★★★★	（normal_agreement）配准后，把两片点云的法线逐点比方向，取点积的平均值。+1 完全同向，−1 完全反向	专门抓翻转解的量（ADR-0025）。真机：正解 +0.98，翻转解 −0.37~−0.60
外向归一 ★★★★	比较之前，先把两片点云的法线各自调成「整体朝外」。因为原始符号可能整片相反	不做这一步，正确解会被算成 −0.98，判据直接反号。这是踩过的坑
单站直通 ★★★	（identity / single_scan）只有一份点云时，配准无事可做，直接原样传下去	M2 的合法分支。缺点是日志写「M2 完成」会被人读成「配准通过了」——所以现在会显式说明
恒等变换（Identity）★★	什么都不做的变换（对角线为 1，其余为 0）	对齐被拒时回退到它。宁可不动，也不能把几何搬错
控制点 ★★★	（Control Point）人工在两地数据上各指同一个物理点，形成硬约束	尺度与朝向的最后手段（X2）。要求：至少 3 个不共线，且人工确认

3 从点云到模型

M3 要把几十万个散点变成一张连续的面。这一步的选择会直接决定后面贴图好不好看。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
泊松表面重建 ★★★★	（Poisson Reconstruction）把所有点当成「表面在空间里的采样」，解一个方程求出最平滑的那张面。数学上是在解泊松方程	M3 的主算法。优点是闭合、抗噪；缺点是会把不存在的地方也「补」出来（所以要裁密度）
八叉树深度 ★★★	（octree depth）重建时把空间一分为八、再分八，分几层就是深度。层数越多越细，也越慢越吃内存	poisson_depth 默认 8。8–10 对千万级点云较稳；调到 11 会开始出现虚假细节
孔洞填充 ★★	（fill_holes）把网格上的小洞补上	M3 的可选项。相机拍不到的背后、镂空处会留洞，补之前要想清楚「补出来的是猜的」
网格简化 / LOD ★★★	在尽量保持外形的前提下减少三角形数量。LOD = 细节层次，同一件出几个不同精度的版本	simplify_quadric_decimation 用它，lod_levels 指定生成几档。交付大文件时必备
二次误差简化 ★★★★	（Quadric Decimation）每次合并两个顶点，选「让外形变化最小」的那一对。误差用二次型度量	上述简化的具体算法。比随机删面好得多，形状基本不塌
DBSCAN 聚类 ★★★★	一种按密度分组的算法：挨得够近的点归一类，孤立的点算噪声。不需要预先指定分几类	M1 剔背景时用它保留「主体那一坨」，把四周零散的杂物丢掉
平面剔除 ★★★	（segment_plane）用 RANSAC 找一张最大的平面，把落在它上面的点删掉	桌面、转台、地面这些「支架」会被 IMU 级当成模型的一部分，必须剔。默认关闭（bg_max_planes=0）
尺度自适应 ★★★	（scale factor）先量出这件东西多大，再按比例缩放所有算法参数	让同一套配置能吃 5 cm 和 30 cm 的件。没有它，参数只能按单一尺寸硬编码

4 摄影测量与 SfM

S1 阶段调 COLMAP 从照片反推相机位置。这一章的名词是「照片怎么变成三维」的全过程。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
SfM（运动恢复结构）★★★★	从一堆不同角度的照片，同时反推「相机在哪」和「场景长什么样」。像闭着眼转圈拍照，事后算出你走过的路线	S1 的全部工作。它给出的是稀疏点 + 每张照片的位姿，不是模型
COLMAP ★★★	一个开源 SfM/MVS 软件。本管线把它当外部命令调用，不重写	S1 的后端。命令行参数由 sfm_solve 段配置（matcher、max_features 等）
稀疏重建 / 稠密重建 ★★★	稀疏 = 只算特征点（几万个）；稠密 = 每像素都算深度（几百万点）	稀疏用于定位相机，稠密用于出点云。后者慢十倍以上，也可能失败
特征点（Keypoint）★★★	图像里「有辨识度」的小块，比如角点、斑点。平坦的地方没有特征	特征太少就配不准。真机 30 张照片只出 13,990 个点、轨迹长度 3.95，属于偏弱
特征匹配 ★★★	判断「这张图里的这个点」和「那张图里的哪个点」是同一个物理位置	匹配错了后面全错。所以要用几何约束（基础矩阵）把明显错的剔掉
轨迹长度 ★★★	（track length）一个三维点被多少张照片同时看到。3 表示平均被 3 张看到	衡量重建质量的关键数。小于 3 说明重叠不足，几何会很脆
内参 ★★★	（Intrinsics）相机自己的参数：焦距、主点、像素尺寸。跟拍到什么无关	内参错 → 整个尺度错。所以写死 single_camera 1 只在「所有照片同一台相机同一镜头」时成立
外参 / 位姿 ★★	（Pose，即 R 与 t）相机在哪个位置（t）、朝哪个方向（R）	贴图全靠它：知道相机在哪，才知道某个纹素该取哪张照片的哪个像素
针孔相机模型 ★★★	把成像简化成「一个小孔 + 一张平面」，用投影公式算「三维点落在图像哪个像素」	所有投影计算的数学基础。内参 + 外参 + 这个模型 = 一个像素坐标
径向畸变 ★★★★	（SIMPLE_RADIAL）真实镜头会让画面边缘弯曲（直线拍成弧线）。用一两个参数把弯曲掰回来	COLMAP 的畸变模型。换镜头就必须换模型，否则边缘的贴图会错位
重投影误差 ★★★★	（Reprojection Error）把算出来的三维点重新投回照片，看它离「当初看到的那个像素」差多少（单位：像素）	SfM 自评的核心指标。一般要求 <1 像素；它衡量的是「模型和照片自洽」，不是绝对精度
MVS / PatchMatch ★★★★	多视图立体：已知相机位置后，逐像素找它在别的照片里的对应，算出深度	COLMAP 稠密重建的算法。内存消耗大，所以有 dense_max_pixels 限制
深度图 ★★★	（Depth Map）一张「每个像素离相机多远」的图	MVS 的中间产物。它再融合成点云，就是 fused_dense.ply
单相机假设 ★★★	（single_camera）假设所有照片共用一套内参	打开时多机位拍的照片会被错误合并成一台。混用两台相机就必须关掉
capture_meta（采集元数据）★★	记录「这张照片对应哪台相机、位姿是多少」的 JSON	M4 的真实输入。没有它，贴图只能靠像素硬猜
位姿约定 ★★★	（pose convention）「世界到相机」还是「相机到世界」，转置一下就是另一个。两者混用会整体错位	ADR-0013 踩过的坑。管线里现在有显式字段标明，不再靠默认理解
ArUco 标记 ★★★	一种黑白方块码，能在照片里被自动识别并给出精确角点	用来：①标定色卡位置；②给多张照片提供共同参照。贴几个、贴哪里本身是个待定规范
色卡 ★★	（ColorChecker24）24 个已知颜色的方块，用来校正照片的颜色	X2 色差评估的基准。没有它，「颜色变了」和「灯变了」分不开
白平衡 / 色温 ★★★	让「白的东西拍出来还是白的」。灯光偏黄，照片就整体偏黄	多相机色调不一致的主因之一。真机 11 台相机之间色差 40.44，量的就是这个
偏振 / 侧向硬光 ★★	偏振片压掉反光；侧光让表面凹凸产生阴影、显出细节	采集建议。釉面反光会毁掉特征点，细裂隙在正面光下几乎拍不出来

5 UV 展开与照片贴图

M4 是这套管线最自研的一块：把三维表面「摊平」成一张图，再把照片上的颜色搬进去。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
UV 展开 ★★★	（UV Unwrap）把三维表面像剥橘子皮一样摊平到一张二维图上，每个顶点分到一个 (u,v) 坐标	M4 的第一步。摊得越平，贴图浪费越少、接缝越少
UV 岛（Island）★★★	摊平后图上的每一块独立区域。橘子皮摊平必然要剪几刀，每一块就是一个岛	图集由很多岛拼成。关键后果：图上相邻的两个纹素，在实物上可能完全不挨着
图集（Atlas）★★★	把所有岛拼进一张大图（比如 2048×2048）	最终贴图就是这张图。纹素总量决定细节能有多细
xatlas ★★★	一个开源的 UV 展开库	M4 用它做展开。参数调岛数效果有限（±15%），岛数主要由网格形状决定
纹素（Texel）★★★	纹理图上的「像素」。它不是屏幕像素，是贴图上的一个格子	所有贴图质量指标的分母。面积、覆盖率、异常都是按纹素算的
光栅化 ★★★	（Rasterization）把三角形「填」成格子：算出这个三角形盖住了哪些纹素	M4 逐三角形光栅化到 UV 空间，才知道每个纹素该取哪张照片
Z-buffer（深度缓冲）★★★★	每个像素记「目前最近的深度」。后来的如果更远，就不画	判断「这个纹素有没有被别的东西挡住」。实现上存的是一张最小值深度图
遮挡 ★★★	（Occlusion）被模型自己的其他部分挡住，相机其实看不见	必须降权或剔除，否则会把背面/内侧的颜色贴到正面
可见性判定 ★★★	两个条件：①相机大致正对这个面（夹角够小）；②投影真的落在画幅内	两个条件分开算、分开报。只报一个数会把「几何搬错了」误判成「拍得不全」
正向可见率 / 入画率 ★★★★	normal_visible_fraction 只看夹角；in_frame_fraction 只看有没有投进画面	两者差 40 个百分点以上，基本可以断定几何被搬错位置了
多视图加权采样 ★★★	一个纹素可能被好几张照片看到，按「角度好、清晰、曝光对」加权平均	M4 的核心采样策略。top_k 控制最多用几张，samples_per_tri 控制采样密度
法线投票 ★★★★	用「相机看在眼里的是哪一面」来决定法线朝里还是朝外	只靠几何一致化不够（68% 会反向），必须让相机投票
接缝（Seam）★★★	两个 UV 岛的交界，或者两个视角的过渡处。颜色对不上就是一条线	图集质量的直观判据。成因是不同照片的色调/曝光差异
bleed（边缘外扩）★★★	把岛边缘的颜色往外多涂几圈，防止采样时采到岛外的空白	必做。不做的话，模型边缘会出现黑边或白边。外扩必须零边界平移，不能拉伸
pixel_scale（像素换算）★★★★	「照片上的 1 像素 = 原图的几像素」。因为 SfM 用的是缩小过的图，贴图用的是原图	实测 1.874 倍。不做这个换算，颜色会全部取到左上角 53% 的区域，而且不报错
纹理重叠度 ★★★★	（texture_overlap）平均每个纹素有几台相机参与着色	抓「只有一台相机硬投影」的情况。必须与色差配对读，否则会读反（见 10.3）
多视角色差 ★★★	（multiview_color_std）同一个纹素上，几台相机给的颜色的标准差	小 = 融合稳；但也可能小得可疑——只有一台相机时它恒等于 0
顶点色 ★★	（Vertex Color）不摊平、不做贴图，直接给每个顶点一个颜色	快速预览用（paint_mode=vertex）。比贴图省事，细节上限受顶点数限制
图集利用率 / 岛内填充率 ★★★	前者 = 有内容的纹素占整张图的比例；后者 = 岛内部被填满的比例	前者低是正常的（岛之间有缝）；后者低才是真问题（法线、遮挡、位姿错了）
图集缓存（两级键）★★★★	UV 级缓存按几何指纹；纹理级缓存再加上法线、位姿、照片哈希、参数	第二次跑同一件几乎瞬间完成。键集合变了必须升 CACHE_VERSION，否则新指标永远是空

6 颜色与色差

这一章只有做「颜色有没有变」时才需要。核心难点是：照片里的颜色不等于物体的颜色。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
sRGB ★★★	最通用的彩色图像编码方式。注意它是「非线性」的，为了照顾人眼和 8 位存储	照片的默认色彩空间。所有颜色计算的第一步都是「先转成线性或 Lab」
线性 RGB / gamma ★★★★	物理上正确的颜色表示（光强翻倍就是数值翻倍）。sRGB 到它要开 2.4 次方	做加权平均、乘系数时必须在线性空间，否则暗部会被系统性压低
CIE Lab ★★★★	一种「按人眼感觉」排布的颜色空间：L 是明度，a/b 是两个色度轴	算色差用它，因为它的距离近似等于人眼看到的差异
ΔE（CIE76）★★★★	两个颜色在 Lab 空间里的距离。经验值：ΔE≈2.3 是刚能看出来的差别	X2 色差评估与 X4 跨期比对的判据。门限 5 表示「明显可见」
色度（chroma）★★★★	颜色偏离灰色的程度。中性灰的 chroma = 0	区分「残存彩绘」与「露胎」：彩绘的 chroma 明显高。注意 Lab 里中性点是 128，不是 0
分位仿射对齐 ★★★★	用两张图的 10% 分位、90% 分位和中位数，各自拉成一样，抵消整体亮度/对比度差异	X4 两期比对前必做。真机实测：整体提亮 +25 时，稳定区的 ΔE 从 9.80 降到 0.00
8 位量化 ★★★	颜色只有 256 级。暗部两级之间可能差好几个 ΔE	这是「对齐后残差不可能为 0」的原因之一。暗部实测留 1~2 ΔE 的下限
饱和裁切（clipping）★★★	光太强，像素值到 255 就上不去了，细节永久丢失	曝光过度的区域无法通过任何算法恢复。所以采集时宁可欠曝一点
白平衡 / 色温 ★★★	同第 4 章。这里的作用是：不同批次采集的色温不同，会让「颜色变了」变成假阳性	跨期比对必须固定光源色温，或者靠色卡校正

7 时间维度：形变与两期比对

X1 要回答「这件东西和上次比，哪里动了、动了多少」。难点不在算差值，在证明这两份数据真的可以比。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
时相 / 期次（Epoch）★★	一次采集形成的一整套数据。同一件文物可以有多个时相	档案层的基本单位。跨期比对就是「拿两个时相比」
基准期 / 复测期 ★★★	基准期定坐标、定图集、定尺度；复测期一律单向对齐到基准期	禁止链式对齐（A→B→C），误差会累积。这也是图集继承存在的理由
M3C2 ★★★★	（多尺度模型对模型点云比对）一种专门比两片点云的方法：沿法线方向找两片点云的「平均位置」，相减得到距离，并给出显著性	X1 的主算法。比直接算最近点距离稳，因为它考虑了点的分布范围而不是单个点
法向距离 ★★★	沿表面法线方向量出来的距离，不是直线距离	判断「鼓起来多少」用它。斜着量的距离会把切向滑动误算成变形
位移场 ★★★	每个点一个位移向量，合起来就是「哪里往哪动了多少」	X1 的输出。可视化成一圈箭头或一张热力图
同源闸门 ★★★★	算差值之前先核对：这两份数据是不是同一件文物的两期	判据：包围盒对角线之比在 0.9~1.1，且双向互最近邻中位距离 ≤ 对角线 2%。不通过就不出数
已知形变标定 ★★★★	造一份「我知道答案」的合成数据（球面上均匀外移 3 mm），看算法报不报 3 mm	验证尺子本身。实测线性度 1.000/0.998/1.001，说明算法没系统偏差
线性度 ★★★	报出的值 ÷ 真值。理想是 1.000	上面那项标定的判据。偏离 1 说明有系统性缩放错误
稳定区 / 参考区 ★★★	假定「这些地方肯定没动」的区域，用来对齐两期	没有稳定区就只能靠整体配准，而整体配准会被真实变形带偏
LOD（细节层次）★★★	同一件模型的多个精度版本	跨期比对要选同一 LOD，否则「点少了」会被误算成「变薄了」

8 统计、异常与"可疑"

X2（代码里叫 X3）做的是无监督离群筛查：它只说「这里和周围不一样」，不说「这是裂隙」。这一章的名词决定你能不能正确读那张热力图。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
无监督 ★★★	（Unsupervised）算法事先不知道「什么算病害」，只能自己找「和大多数不一样的」	X2 的全部前提。它不需要标注数据，所以现在就能跑
离群 / 异常 ★★	（Outlier / Anomaly）偏离大多数样本的个体	X2 输出的就是它。注意「异常」不等于「病害」，也可能是图案边缘
局部中位数背景 ★★★★	用周围一圈纹素的中位数当作「本底」，看当前纹素偏离本底多少	X2 的核心。不能用均值：病变占满窗口 36% 时，均值被拉偏，多数派反而成了离群者
鲁棒尺度（MAD 家族）★★★★	一种不被极端值带跑的「波动大小」估计。这里用 q75(绝对残差)/1.1503 近似标准差	决定「偏离多少才算异常」。用中位数当尺度会在双峰分布（条纹、织纹）上归零，导致整条纹理都被报异常
分位数（p90/p99）★★★	把数据排序后取第 90%、99% 位置的值。比最大值稳，比平均值抗极值	尺度初始化用 99% 分位而不是最大值，否则一个飞点就能把尺度撑大 8 倍
稳健 z 分数 ★★★	（当前值 − 背景）/ 尺度。就是「偏离了几个波动单位」	X2 的分数就是这个。阈值通常取 3~5
连通域标记（label）★★★	把挨在一起的「可疑纹素」归成一个编号，每个编号是一个斑块	X2 从「一张热力图」变成「N 处待复核」就靠它
图斑（Region）★★	一个连通的异常斑块，带面积、位置、形状	报表里「图斑数」就是这个。它对应人眼要复核的「一处」
IoU（交并比）★★★	两个区域的重叠面积 ÷ 合并面积。1 = 完全重合	验证算法找得准不准。也可以比两期的同一处斑块是否对应
增量 IoU ★★★★	只看「注入之后新增的报警」与真值的 IoU，把原本就有的报警扣掉	整图 IoU 问的是「这图干不干净」，增量 IoU 才问「这一处找得准不准」。灵敏度验证必须用它
灵敏度 / 可检下限 ★★★★	能稳定检出的最小异常尺寸，通常用「面积小于多少纹素就检不出」表示	X2 现在的可检下限约 80 纹素。写论文必须报这个数，否则「检出了 12 处」没有意义
假阳性 ★★★	（False Positive）报了但实际上不是。这里是「判异常但只是图案边缘」	单期筛查的主要误差来源。要靠跨期比对或人工复核排除
双峰分布 ★★★	数据分成两堆（比如深色条纹和浅色底），不是一团	它是「按岛归一化」和「鲁棒尺度」存在的理由。当成单峰处理必然大批误报
按岛归一化 ★★★★	每个 UV 岛先减去它自己的中位数，再和同岛的其他纹素比；跨岛不比	不是优化而是必须：图集是拼出来的，图上相邻的两个纹素在实物上可能隔了半米

9 AI 语义分割（A0，尚未开工）

这一章的名词在你拿到「病害形态明确的文物」之后才会用到。现在开工没有意义，因为现有数据里没有可分的东西（残存彩绘只占 1.89%）。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
语义分割 ★★★	（Semantic Segmentation）给每个像素贴一个类别标签（这是裂隙、那是胎体），不区分个体	A0 的目标形态。输出是一张「类别图」
实例分割 ★★★	（Instance Segmentation）在语义分割基础上再区分「这是第 1 条裂隙、那是第 2 条」	需要数「有几处」时用它。比语义分割难，样本要求更高
SAM ★★★★	（Segment Anything）一个「你指哪它切哪」的通用分割大模型。给一个点或一个框，它返回物体轮廓	用它把「大概可疑的区域」切成边界干净的图斑，减少人工描边

术语	它是什么	在这个管线里干什么
MobileSAM ★★★	SAM 的轻量版，模型小很多，速度更快，精度略降	本机 4 GB 显存能跑。选它是为了不为了一个阶段去买显卡
提示（Prompt）★★★	给模型的「指路信息」：一个点、一个框、一段文字	半自动标注的核心操作：点一下可疑处，让它自己长边界
YOLOv8n-seg ★★★	一个又小又快的检测+分割模型（n = nano）	有监督阶段的候选。需要几十处标注样本才能训
微调 ★★★	（Fine-tune）拿一个已经在大数据上训好的模型，用你自己的小数据集再训几轮	样本少时的标准做法。比从零训练省几十倍数据
few-shot ★★★	每一类只给几例就想让它学会	30 处样本量级只能做 few-shot 演示，写不进论文的「定量评估」
多边形标注 ★★★	用一串点把目标轮廓圈起来，存坐标而不是存图片	本管线的标注格式（labels.json）。可读、可 diff、可复核
mIoU ★★★★	所有类别的 IoU 取平均，衡量分割整体准确度	报结果的主指标。必须先报「人工标注一致性」作为上限，否则 mIoU 0.6 是高是低没法判断
标注一致性 ★★★★	同一个人隔天重标、或两个人各标一次，两者之间的 IoU	它给出「这个任务可达到的上限」。模型分数只能跟它比
类别不平衡 ★★★	一类样本远多于另一类（比如胎体占 90%，裂隙占 1%）	直接训练会让模型「全猜胎体」也有 90% 准确率。必须看每类 IoU，不能只看总体准确率

10 "这个数字能不能引用"

这一章是整套管线的方法论核心，也是论文最该写的一章。其余章节讲「怎么算」，这一章讲「算出来的东西什么时候不算数」。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
RMSE / 中误差 ★★★	一组误差的均方根。可以理解成「平均每个点差多少」	M5 的精度主指标。单位是米或毫米，前提是坐标真的是米
相对中误差（rmse_rel）★★★	RMSE ÷ 包围盒对角线，一个无量纲的百分比	单位不确定时唯一能引用的精度口径。真机 relic_001 是 9.07%
中误差三态 ★★★★	（rmse_scope）每个 RMSE 必须标明属于哪一态：实测判门 / 不判门（参考稀疏）/ 不判门（单位存疑）/ 无量纲	防止「把不能比的数放一张表里」。报表里每一行都带这个标注
metric_units ★★★★	「这份数据的坐标是不是米」。是布尔值，但判断依据很脆	早期实现是「00_raw 里有文件就算米制」。照片重建件放进去也会被判成激光锚定，于是毫米级结论全是假的
units_plausible ★★★★	自称米制，但算出的对角线是 0.02 m 以下或 3.0 m 以上 → 自相矛盾	中小型文物不可能有 8 米对角线。触发时不改数值，只降级表述并退出毫米判定
数据来源声明 ★★★★	（data_source）用户明确声明这是激光件还是照片重建件：auto / laser / photogrammetry	证据压过声明：声明 laser 但算法判定「这看起来像 SfM 产物」，仍然不主张米制，并记一条 WARN
同源自证 ★★★★	（dual_source_duplicate）两路数据其实是同一份（照片重建的产物被当成「第二路激光」）	判据：新信息比例 < 15% 且有原始输入。一旦命中，配准/精度/覆盖率三项全部不可引用
口径（scope）★★★	一个数字成立所依赖的全部前提：数据来源、单位、是否判门、哪次运行	写论文时每个数字后面都该跟一句口径。混用两个口径的数 = 学术不端
精度 vs 准确度 ★★★	精度 = 每次结果彼此接近；准确度 = 离真值近	定种子能让结果「精确」（每次一样），但不会让它更「准确」。两件事别混

术语	它是什么	在这个管线里干什么
置信度 ★★★	（low_confidence）算法自己觉得这个结果不牢（fitness < 0.55），但还不到判失败	不拦，但必须在报表上可见。隐掉它等于假装没问题
PASS / WARN / FAIL ★★	核验的三档结论。WARN = 能交付但有问题要人看	h3d verify 的输出。交付前必须看这三个数，不能只看「跑完了」
拒答 ★★★★	（refuse to answer）条件不成立时宁可不给数，也不给一个带假前提的数	这是本管线相对通用工具链的核心差异。全篇有十几处这样的闸门

11 软件工程：架构、契约与测试

这一章的名词不影响算法结果，但决定了「改一处会不会悄悄坏另一处」。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
分层架构 ★★★	把代码按职责分层，上层只能调下层。本项目：core 底座 → io 适配 → 业务层	业务层禁止直接 import open3d。要换三维库时只改 io 层
适配器模式 ★★★	在「我们的接口」和「第三方库的接口」之间加一层翻译	h3d.io 就是。所有 Open3D 调用收敛在这里，业务代码只认 sample_surface 之类的名字
契约（Contract）★★★	两个模块之间约定好的输入输出与保证，写下来就不是「默契」	例：sample_surface(mesh, n, seed) 保证「同 seed 同结果」
单一真源 ★★★	（Single Source of Truth）一件事只有一个定义处，其余地方都来读它	阶段清单、图斑列顺序、口径文字都做过收敛。曾经有八份手写副本，其中四份不认识某个阶段
幂等 ★★★★	（Idempotent）同样的操作做一次和做十次，结果一样	建档、图集登记、缓存都必须幂等。否则重跑一次就多一条记录
原子写 ★★★★	（Atomic Write）先写临时文件再改名，避免「写到一半断电」留下半个坏文件	所有 JSON/状态落盘都走它。半截文件比没有文件更难查
内容哈希 / 指纹 ★★★★	（content_key）把「输入数据 + 参数」算成一个哈希值，作为这份结果的身份证	断点续跑、缓存复用的判据。输入变了哈希就变，自然重算
缓存键 ★★★	（Cache Key）决定「这份缓存还算不算数」的那组字段	漏一个字段 = 改了参数还用旧结果。图集缓存分 UV 级和纹理级两种键
版本冻结 ★★★★	（AtlasFrozen）图集一旦登记就不可改；要改只能建新版本，旧版保留	否则历史对比链会断：昨天和今天的两张图集不是同一套坐标系
断点续跑（resume）★★★	中断后从上次完成的地方继续，不重头跑	判据是「状态 + 输入指纹」，不能只看状态。改了参数但状态是 done，必须重算
force_rerun ★★★	强制无视缓存全部重算	验证「新指标到底算没算」时的唯一可靠手段
manifest 账本 ★★★	记录每个阶段、每件文物的执行状态与全部指标	报表、交付核验、断点续跑都读它。它是「这次到底跑了什么」的唯一记录
五态终态 ★★★★	done / fail / skipped / disabled / 键不存在（未执行）	分母 = 件数 × 阶段数 − 未启用。「全跳过」是正确终态，不是失败
失败隔离 ★★★	（fail_isolation）一件失败不影响其他件继续跑	批量处理时开着它，一件坏数据不会让整批停摆
异常体系 ★★★	自定义的异常类层次（输入错、只读违规、配准失败……）	让「哪种错」在日志里一眼可辨，而不是全是 Exception
守卫测试 ★★★★	（Guard Test）不测功能，测「规矩有没有被破坏」的测试	例如：源码里除一个文件外不许出现 sample_points_uniformly。它抓到过 4 处违规，其中一处是「假种子」
回归测试 ★★★	改完代码重跑一遍，确认没把原来对的改坏	每次改动的底线。当前 1400+ 条
flaky test ★★★★	时好时坏的测试。多数是没定种子或依赖执行顺序	它比失败更危险：会训练人「红了就重跑」，久了没人看结果

术语	它是什么	在这个管线里干什么
冒烟测试 ★★★	（Smoke Test）只验证「主流程能跑通」的最快检查	打包后跑 --version 和几处 verify，几分钟内确认成品没坏
静默降级 ★★★★	出错时不报错、悄悄换个弱方案继续跑	明令禁止。兜底必须同时写指标 + WARN，否则等于把问题藏起来
手写白名单 ★★★★	从上游几百个指标里人工挑几十个写进下游	本项目栽过多次：上游算得再对，没写进白名单就等于没算，而报表照样正常

12 随机与可复现

这一章只有一个问题：同样的输入，跑两次，结果一样吗。 看起来是小事，实际是这套系统返工最多的地方。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
随机种子（seed）★★★	随机数其实是「按种子算出来的一串固定数」；种子相同，数列就相同	全系统所有随机算法都必须定种子。RANSAC_SEED=20261105 这类常量就是它
RNG（随机数发生器）★★★	产生随机数的函数。分「全局」和「局部」两种	全局的那种最危险：任何一处调用都会改变后面的数列，导致「改无关代码影响了结果」
全局随机源 ★★★★	一个进程里所有代码共用的那一个随机数发生器	Open3D 的采样和 RANSAC 都吃它。所以「定种子」必须和「用随机」在同一个文件里，中间不能插别的事
确定性 ★★★	（determinism）同输入 → 同输出，与运行次数、顺序、机器无关	报表可引用的前提。两次跑出 86.78 / 87.42 的差别虽小，但两天前的报表就对不上了
跨进程差异 ★★★★	同一次运行内一致，但换个进程就变	最隐蔽的一种不确定性。M1 平面剔除曾跨进程差 1 个内点——小到不触发任何断言
并行归约 ★★★★	（parallel reduction）多线程各算一部分再合并。合并顺序不固定时，浮点结果会有末位差	泊松重建因此默认单线程（n_threads=1）。速度让位给可复现
浮点末位（1e-32 量级）★★★★	双精度只有约 16 位有效数字，累加顺序一变，最后几位就不同	判断「结果是否相同」要用容差（atol=1e-12），不能用逐位相等。逐位相等会天天红
可复现性 ★★★	（reproducibility）别人拿着你的输入和参数，能得到同样结果的能力	论文的底线要求。也是「报告里的数字敢不敢引用」的前提

13 界面与打包

GUI 与安装包的名词。它们不影响算法，但决定了别人能不能用起来。

术语	它是什么	在这个管线里干什么
Qt / PySide6 ★★★	一套跨平台界面库。窗口、按钮、表格都来自它	GUI 的全部。选 PySide6 是因为它的开源授权（LGPL）适合开源项目
QThread / 信号槽 ★★★★	Qt 的多线程机制：耗时任务放后台线程，算完通过「信号」通知界面更新	不加它会「点一下按钮整个界面卡住」。也是「连点两次就崩」这类 bug 的来源
模态对话框 ★★	弹出来必须处理完才能操作主窗口的对话框	单站提示这类「必须让人知道」的信息用它
DPI 缩放 ★★★	高分屏上界面元素按比例放大（125%/150%）	不处理的话，150% 缩放下按钮会互相压住。是已知未覆盖的测试项
文本省略（elide）★★★	文字太长时显示成「前半段…」而不是把布局撑破	路径很长时用。它有个坑：控件没构造完就被问宽度会抛异常
PyInstaller ★★★	把 Python 程序打成单个 exe，别人不用装 Python	出安装包的环节。打包版和源码版必须行为一致，所以要跑同一批 verify

术语	它是什么	在这个管线里干什么
onefile / windowed ★★★	onefile = 打成一个文件；windowed = 不弹黑色控制台窗口	两者一起用的代价：没有 stderr。日志写不出去时你什么都看不到
hiddenimports ★★★★	PyInstaller 静态分析看不到的动态导入，必须手工列出来	新增一个子模块忘了列，打包版就 ModuleNotFoundError，而源码版一切正常
Inno Setup ★★★	一个做 Windows 安装程序的工具，把 exe 包成「下一步下一步」的安装包	最终交付形态。需要签名的场景还得额外处理
stderr 为 None ★★★★	windowed 程序没有控制台，sys.stderr 是 None	任何「出错时打印到 stderr」的代码在打包版里会二次崩溃（静默）。这是踩过的坑

14 文件格式、报表与交付

术语	它是什么	在这个管线里干什么
PLY ★★	一种三维点云/网格格式，能存点、面、颜色、法线	中间产物主力格式（00_raw、10_clean、30_dense 都是它）
OBJ / MTL ★★	一种带材质的网格格式。MTL 是配套的材质描述文件，指定贴图路径	交付格式之一。带纹理的 OBJ 写入很慢，所以是手写的专用导出器
GLB / glTF ★★★	「三维界的 JPEG」，单文件内嵌贴图，网页和手机都能直接看	交付给非专业用户看的格式。注意它必须逐顶点 UV，与 OBJ 的逐角 UV 不同
npz ★★	numpy 的压缩数组包，一个文件装多个数组	存 UV 布局（uv / faces / 展开后顶点）。比 CSV 快、比 JSON 准
JSON Schema ★★★	用一份 JSON 描述「另一份 JSON 应该长什么样」	标注文件、档案记录的格式约束。非法输入在入口就被挡住
Jinja2 模板 ★★★	一种「带占位符的 HTML」，填上数据就成网页	报表就是模板 + 数据。改报表样式不用改 Python
autoescape ★★★★	模板自动把 < > 转义，防止文本里的尖括号被当成 HTML 标签	开着它时，诊断文本里的 <b> 会原样印出来（变成实体）。要么用 safe 标记放行，要么别写标签
base64 data URI ★★★	把图片编码成一长串字符直接塞进 HTML，不额外存文件	报表的图表就是这么嵌的。副作用：在那串字符里搜关键字会搜到假结果
交付核验 ★★	（verify）交付前自动检查：文件齐不齐、报表有没有每件、数字口径对不对	h3d verify <项目>。输出 PASS/WARN/FAIL 三项计数
迁移闸门 ★★★★	（looks_like_project）搬动目录前先确认「这真的是一个项目」，否则不动	output / report 是通用名字。不加闸门会把仓库的 output/ 整棵搬走（真发生过）

15 附录

15.1 阶段代号：两套编号对照

你按指南写论文，代码里另有一套。下表是唯一权威映射（详见 GLOSSARY.md）。

你要的编号	代码里叫什么	干什么	现状
S1	S1	用 COLMAP 从照片解算相机位姿与稀疏点云	已发版
M1	M1	预处理：降噪、剔背景、量尺度	已发版
M2	M2	配准：FPFH + RANSAC + 多初值 ICP	已发版
M3	M3	网格重建：泊松 + 法线定向	已发版
M4 / P1	M4、P1	UV 展开 + 照片投影贴图	已发版
M5	M5	质检：覆盖率、中误差、纹理指标、报表	已发版
M6	M6	发布：导出交付格式	已发版

你要的编号	代码里叫什么	干什么	现状
X1	X1	多时相形变检测（M3C2）	已接入，缺真实两期数据
X2	X3	单期纹理异常检测（无监督筛查）	已发版
—（色差）	X2	色差评估（ColorChecker24 ΔE）	卡在色卡采集
—（时序）	X4	两期图斑比对（变没变、变大变小）	切片 1 已做
A0（原 S0）	A0	病害语义分割与分类	卡在样本
A1 / A2	A1、A2	老化模拟 / 虚拟复原	未开始

15.2 八组最容易混的词

容易混的两组	区别	为什么重要
异常 ≠ 病害	异常是「和周围不一样」，病害是「有病理形态的一类东西」	X2 只能报「N 处待复核」，不能写「N 处裂隙」。写成后者就是错的
精度 ≠ 准确度	精度是「每次一样」，准确度是「离真值近」	定种子提高的是精度。它不会让 9.07% 变成 1%
覆盖率 ≠ 填充率	覆盖率是整张图有内容的比例；填充率是岛内部填满的比例	覆盖率低很正常（岛之间有缝）。填充率低才是法线/遮挡/位姿出了问题
分辨率 ≠ 精度	分辨率是「多细」，精度是「多准」	一张 4K 贴图可以又细又错。分辨率高不代表几何准
配准通过 ≠ 数据可用	配准只说明「两份几何像不像」	单站直通也报「配准完成」，但一次变换都没做
贴图完成 ≠ 颜色对	有图不等于颜色可信	没有色卡时只能说「相对变化」，不能说「ΔE 变了 6」
中位数 ≠ 平均值	中位数是「排在中间的那个」，不受极端值影响	X2 全靠中位数。换成均值，病变占 36% 时整个判据就翻了
图集 v1 ≠ 图集 v1	图集版本号是项目内的命名空间	两个项目的 atlas-v1 不是一回事，跨项目引用必须带文物前缀

15.3 八个常见误解

误解	实际情况
「测试全绿 = 可以交付」	1400+ 条测试在三个真机缺陷存在期间始终全绿。它们测的是「按我的理解工作」，错在「我的理解」这一层
「报表有数 = 数能用」	大量数字带前提。rmse_mm 那个 767.04 连毫米门都进不了，可引用的只有 rmse_rel
「跑完没报错 = 没问题」	最危险的错是静默降级：不报错、换个弱方案继续跑、报表照样齐全
「点云越多越准」	密度够用即可。百万点和二十万点在配准精度上可能没差别，但时间差 5 倍
「模型越精细越好」	八叉树深度调高会开始「编造」不存在的细节，看起来更精致、实际更假
「自动配准通过就不用管了」	近似轴对称物上，翻转解能骗过所有距离类判据。要靠法线一致性这类方向判据
「AI 接上就能识别病害」	没有形态明确的样本，AI 只能学会「彩绘 / 胎体」这种域分类，不是病害
「换个工具就能出毫米精度」	毫米精度要求输入本身是毫米可信的（激光或控制点）。照片重建件给不出毫米结论

15.4 想继续往下查

1. 代号与判定口径 → GLOSSARY.md（唯一权威，改代号必须先改它）
2. 为什么这么设计、踩过什么坑 → docs/adr/（27 篇，每篇一个决策 + 证据）

3. 数字怎么才算可信 → docs/方法学-让自动化系统的数字可信.md
4. 论文里哪句话能配哪个数 → docs/论文骨架-章节与证据映射.md
5. 代码在哪 → src/h3d/，阶段实现集中在 runner/__init__.py